

Exercices 21 — Architecture et assembleur

Semaine 21 ■ Notation du manuel (ch. 1) ■ 1 h

Avec le manuel. Commencer par le **QCM de l'essentiel** p. 20-21 (réponses p. 272). Les exercices ci-dessous utilisent le jeu d'instructions du cours (p. 15-16). Pour s'entraîner davantage, parcours d'exercices p. 21 : **Newbie 1, 2, 3, 5** ; pour approfondir **Initié 13 à 16** ; défis **Titan 20 à 22**.

Exercice 1 — Qui fait quoi ? ★

Associer chaque tâche au composant (UAL, unité de contrôle, ACC, RI, CP, mémoire, bus, périphériques) :

1. additionner deux nombres ;
2. contenir l'adresse de la prochaine instruction ;
3. contenir l'instruction en cours (code OP + opérande) ;
4. conserver programme et données pendant l'exécution ;
5. transporter une adresse du processeur vers la mémoire ;
6. stocker le résultat intermédiaire d'un calcul.

Exercice 2 — Dérouler un programme ★★

Mémoire initiale : adresse 100 contient 6, adresse 101 contient 4.

```
def X 100
def Y 101
def Z 102
LOAD X
SUB Y
STORE Z
HALT
```

1. Dérouler : valeur de l'ACC après chaque instruction.
2. Que contient l'adresse 102 à la fin ? Quel calcul Python ce programme réalise-t-il ?
3. À quoi sert la ligne `def X 100` ? Est-elle exécutée ?

Exercice 3 — Le saut conditionnel ★★

Mémoire : adresse 100 (nommée N) contient n .

```
def N 100
boucle: LOAD N
        JMPZ fin
        SUB #1
        STORE N
        JMP boucle
fin:    HALT
```

1. Dérouler pour $n = 2$ (valeurs successives de l'ACC et de N).
2. Que fait ce programme ? Écrire son équivalent Python (boucle `while`).
3. Pourquoi ce programme se termine-t-il pour tout $n \geq 0$ (variant, semaine 17) ? Et si $n = -1$ au départ ?

Exercice 4 — Écrire de l'assembleur ★★★

Adresses : $X = 100$, $Y = 101$, $R = 102$ (avec les **def**).

1. Écrire le programme qui range $2x + y$ dans R .
2. ★★★ Écrire le programme qui range dans R le **minimum** de X et Y — s'inspirer du « maximum » du cours (**CMP** puis **JMPN**).

Exercice 5 — Ordres de grandeur ★★

D'après l'exercice 9 du manuel : un programme traite des données ; le traitement de **chaque donnée** prend 100 instructions, et l'horloge du processeur est à 1 GHz (une instruction simple par cycle).

1. Combien d'instructions par seconde ?
2. Combien de temps pour traiter un million de données ?
3. Le processeur Intel 8080 (1974, manuel p. 23) exécutait environ 300 000 instructions par seconde : combien de temps aurait-il fallu ?

Exercice 6 — Programme mystère ★★★

D'après l'exercice 14 du manuel :

```
LOAD X
a: SUB Y
  JMPP a
  JMPN b
LOAD #1
b: STORE Z
  HALT
```

1. Exécuter à la main pour $X, Y = 10$ et 3 ; puis 10 et 2. Valeur de Z dans chaque cas ?
2. Que calcule ce programme ? (indice : que signifie « on peut retrancher Y sans devenir négatif » ?)